(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103212512 A
(43)申请公布日 2013.07.24

(21)申请号 201310156207.3

(22)申请日 2013.04.28

(71)申请人 台州迈得医疗工业设备股份有限公司
地址 317607 浙江省台州市玉环县沙门镇滨港工业城天佑路3号

(72)发明人 林军华

(74)专利代理机构 台州市方圆专利事务所 33107
代理人 蔡正保

(51)Int.Cl.
B05C 1/16(2006.01)
B05C 11/10(2006.01)
B05C 13/02(2006.01)

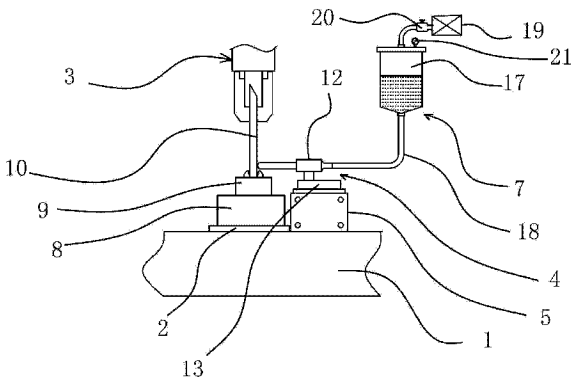
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种医用针组装机中的涂胶装置

(57)摘要

本发明提供了一种医用针组装机中的涂胶装置，属于医疗器械技术领域。它解决了现有技术中涂胶装置的涂胶效率低等技术问题。本装置包括机架和设置在机架上的用于拔针的机械手；机架包括涂胶头和导向结构，导向结构固定在机架上，该导向结构位于机械手的一侧，涂胶头滑动连接在导向结构上，涂胶头和机架之间设有能够驱动该涂胶头沿导向结构滑动的动力源一，本涂胶装置还包括一个通过输胶管和涂胶头相连通的送胶机构。本发明具有涂胶效率高、胶量的控制精度高等优点。



CN 103212512 A

1. 一种医用针组装机中的涂胶装置，其特征在于，本装置包括机架（1）和设置在机架（1）上的用于拔针的机械手（3）；所述的机架（1）包括涂胶头（4）和导向结构（5），所述的导向结构（5）固定在机架（1）上，该导向结构（5）位于机械手（3）的一侧，所述的涂胶头（4）滑动连接在导向结构（5）上，所述的涂胶头（4）和机架（1）之间设有能够驱动该涂胶头（4）沿导向结构（5）滑动的动力源一（6），本涂胶装置还包括一个通过输胶管和所述的涂胶头（4）相连通的送胶机构（7）。

2. 根据权利要求 1 所述的一种医用针组装机中的涂胶装置，其特征在于，所述的涂胶头（4）包括涂胶针管（11）和流量控制阀（12），所述的涂胶针管（11）的一端和流量控制阀（12）固定并且两者相连通，所述的流量控制阀（12）和所述的输胶管相连通，所述的流量控制阀（12）的阀体滑动连接在所述的导向结构（5）上，所述的动力源一（6）和流量控制阀（12）的阀体相连接。

3. 根据权利要求 1 所述的一种医用针组装机中的涂胶装置，其特征在于，所述的涂胶头（4）包括涂胶针管（11）和流量控制阀（12），所述的涂胶针管（11）的一端和流量控制阀（12）固定并且两者相连通，所述的流量控制阀（12）和所述的输胶管相连通，所述的流量控制阀（12）的阀体上固连有滑块（13），所述的滑块（13）滑动连接在导向结构（5）上，所述的动力源一（6）和滑块（13）相连接。

4. 根据权利要求 2 或 3 所述的一种医用针组装机中的涂胶装置，其特征在于，所述的涂胶针管（11）的外侧套设有乳胶套（14），所述的乳胶套（14）的外端具有出胶口（15），所述的出胶口（15）和涂胶针管（11）的管口位置相正对。

5. 根据权利要求 4 所述的一种医用针组装机中的涂胶装置，其特征在于，所述的乳胶套（14）的内端顶靠在流量控制阀（12）的阀体上，所述的乳胶套（14）的内径小于涂胶针管（11）的外径且两者通过弹性箍紧相定位。

6. 根据权利要求 2 或 3 所述的一种医用针组装机中的涂胶装置，其特征在于，所述的涂胶针管（11）采用韧性材料制成。

7. 根据权利要求 2 或 3 所述的一种医用针组装机中的涂胶装置，其特征在于，所述的涂胶针管（11）的轴线和导向结构（5）的滑动方向形成一个倾斜角（16）。

8. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的一种医用针组装机中的涂胶装置，其特征在于，所述的送胶机构（7）包括储胶罐（17）和送气结构（19），所述的储胶罐（17）通过导气管（18）与送气结构（19）相连通，所述的导气管（18）上串联设置有气压控制阀（20）。

9. 根据权利要求 8 所述的一种医用针组装机中的涂胶装置，其特征在于，所述的储胶罐（17）上设有气压计（21），所述的气压计（21）的探头位于储胶罐（17）内。

10. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的一种医用针组装机中的涂胶装置，其特征在于，所述的送胶机构（7）包括一个输胶泵，所述的输胶泵和所述的输胶管相连通，所述的输胶泵还和盛放胶水的胶水桶相连通。

11. 根据权利要求 2 或 3 所述的一种医用针组装机中的涂胶装置，其特征在于，所述的机械手（3）通过一个能够驱动其沿竖直方向升降的动力源二（23）连接在机架（1）上。

12. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的一种医用针组装机中的涂胶装置，其特征在于，所述的机械手（3）包括两条能够相互夹合的夹片（24），所述的夹片（24）呈长条状，所述的夹片（24）的长度方向和所述的导向结构（5）的方向相同。

一种医用针组装机中的涂胶装置

技术领域

[0001] 本发明属于医疗器械技术领域，涉及一种医用针组装机中的涂胶装置。

背景技术

[0002] 医用针一般包括针座和针管，针管上端具有针头，针管下端插接在针座上，针管的下端和针座之间通过胶水固定，所以在医用针的组装装置中一般都设置有自动的涂胶机构。

[0003] 如专利（CN201105056Y）所公开的输液针全自动上针座、添胶机，其由机架、升降装置、夹持装置、排针座、旋转装置、涂胶装置、针座夹持台、辅助送进装置所组成。该专利通过升降装置、夹持装置完成了安放在排针座上的针头夹起和提升，通过旋转装置完成了针头的换向，继而通过涂胶装置、针座夹持台、辅助送进装置完成了针座加套在针头上的全自动化过程。

[0004] 虽然该专利能够实现针头的点胶，但该点胶是通转盘的转动实现的，转盘由于是一个弧面，转动的时候点胶只能针对一个针管，效率比较低下。

发明内容

[0005] 本发明针对现有的技术存在的上述问题，提供一种医用针组装机中的涂胶装置，本发明所要解决的技术问题是：实现对多个针管进行快速涂胶。从而提高涂胶的效率。

[0006] 本发明的目的可通过下列技术方案来实现：

[0007] 一种医用针组装机中的涂胶装置，其特征在于，本装置包括机架和设置在机架上的用于拔针的机械手；所述的机架包括涂胶头和导向结构，所述的导向结构固定在机架上，该导向结构位于机械手的一侧，所述的涂胶头滑动连接在导向结构上，所述的涂胶头和机架之间设有能够驱动该涂胶头沿导向结构滑动的动力源一，本涂胶装置还包括一个通过输胶管和所述的涂胶头相连通的送胶机构。

[0008] 本装置的工作原理如下：组装机上设置有传送机构，传送机机构上放置有载具，医用针包括针座和医用针管，医用针管下端插接在针座上，两者在涂胶前都是可以拆卸分离的。医用针插接在载具上，作为优选方案，一般一个载具插接有一排医用针，一般数量数十个不限。当传送机构将载具输送至导向结构一侧时停止，机械手夹持针尖并将针管从针座内拔出一定长度，使得医用针管与针座未分离，涂胶头的前端和医用针管的根部相接触，通过动力源一驱动涂胶头沿导向结构滑动，使得涂胶头的前端依次滑过载具上所有的医用针管，通过涂胶头与针管碰触，将胶水涂覆在针管点胶处，从而实现对其进行全部涂胶，一般来说胶水放置在送胶机构中。本涂胶装置可以通过将导向结构和输送机构的输送方向设置一致，使得涂胶头沿导向结构滑动的时候即可快速的对载具上的多根医用针管进行涂胶，使得涂胶效率得到了提高。

[0009] 在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，作为一种方案，所述的涂胶头包括涂胶针管和流量控制阀，所述的涂胶针管的一端和流量控制阀固定并且两者相连通，所述

的流量控制阀和所述的输胶管相连通，所述的流量控制阀的阀体滑动连接在所述的导向结构上，所述的动力源一和流量控制阀的阀体相连接。送料机构将胶水通过输胶管输送至流量控制阀，通过流量控制阀可以控制胶水的流速，提高涂胶时胶量的控制精度，流量控制阀的阀体直接和导向结构相连，节省了其它的部件。

[0010] 在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，作为另一种方案，所述的涂胶头包括涂胶针管和流量控制阀，所述的涂胶针管的一端和流量控制阀固定并且两者相连通，所述的流量控制阀和所述的输胶管相连通，所述的流量控制阀的阀体上固连有滑块，所述的滑块滑动连接在导向结构上，所述的动力源一和滑块相连接。本方案中，流量控制阀的阀体通过滑块和导向结构相连，使得阀体本身不需要作改装，只需批量制作滑块即可，滑块的制作一般比阀体的改装容易，从而节省了成本。

[0011] 在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，所述的涂胶针管的外侧套设有乳胶套，所述的乳胶套的外端具有出胶口，所述的出胶口和涂胶针管的管口位置相正对。设置有乳胶套后，防止涂胶针管和医用针管接触的时候两者产生磨损。

[0012] 在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，所述的乳胶套的内端顶靠在流量控制阀的阀体上，所述的乳胶套的内径小于涂胶针管的外径且两者通过弹性箍紧相定位。乳胶套内端和阀体抵靠，可以提高密封性能，通过弹性箍紧定位比较方便，能够简化结构。

[0013] 在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，所述的涂胶针管采用韧性材料制成。一般的韧性材料为橡胶或塑料或合金，在折弯后可以还原，使涂胶针管在和医用针的接触过程中不易损坏。

[0014] 在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，所述的涂胶针管的轴线和导向结构的滑动方向形成一个倾斜角。设计有倾斜角后，涂胶针管和医用针管接触涂胶的时候能够产生一个横向的分力，能够帮助涂胶针管部分弯折，从而进一步减少两者的摩擦力，且使涂胶针管更容易通过医用针管。

[0015] 在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，所述的送胶机构包括储胶罐和送气结构，所述的储胶罐通过导气管与送气结构相连通，所述的导气管上串联设置有气压控制阀。气压控制阀可以在超过其设定值的时候将导气管内的气体部分释放到外界去，从而调节其中的气压，储胶罐内的气压控制有助于其输送恒定速率的胶水。

[0016] 在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，作为一种方案，所述的送气结构包括高压气罐。高压气罐不需要电源，可独立运行。

[0017] 在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，作为另一种方案，所述的送气结构包括输送泵。输送泵调节比较方便，可连接自动化控制设备。

[0018] 在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，所述的储胶罐上设有气压计，所述的气压计的探头位于储胶罐内。气压计方便观察储胶罐内部的气压。

[0019] 在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，作为另一种方案，所述的送胶机构包括一个输胶泵，所述的输胶泵和所述的输胶管相连通，所述的输胶泵还和盛放胶水的胶水桶相连通。输胶泵控制比较方便。

[0020] 在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，所述的机械手通过一个能够驱动其沿竖直方向升降的动力源二连接在机架上。动力源二驱动机械手上下往复移动，当需要拔针时，机械手向下移动夹取医用针管再向上移动，当需要放回针时，机械手向下移动将涂胶

后的医用针管放回到针座上去。

[0021] 在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，所述的机械手包括两条能够相互夹合的夹片，所述的夹片呈长条状，所述的夹片的长度方向和所述的导向结构的方向相同。将机械手的夹片设计为长条状，可以同时夹取一个载具上多根医用针管，提高效率。

[0022] 在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，所述的传送机构沿水平方向设置在机架上，所述的导向结构沿水平方向设置在机架上。水平设置有利于医用针管的平稳输送和拔针、涂胶动作的精确度。

[0023] 在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，所述的动力源一和动力源二均为气缸或液压缸或电机。在上述的一种医用针组装机中的涂胶装置中，所述的导向结构为导轨或燕尾槽或滑柱。

[0024] 与现有技术相比，本发明的优点如下：

[0025] 1、本涂胶装置通过将导向结构和输送带的输送方向设置一致，使得涂胶头沿导向结构滑动的时候即可快速的对载具上的多根医用针管进行涂胶，使得涂胶效率得到了提高。

[0026] 2、本发明的送料机构将胶水通过输胶管输送至流量控制阀，通过流量控制阀可以控制胶水的流速，提高涂胶时胶量的控制精度。

[0027] 3、本发明设置有乳胶套后，防止涂胶针管和医用针管接触的时候两者产生磨损。

[0028] 4、涂胶针管采用韧性材料制成，在折弯后可以还原，使涂胶针管在和医用针的接触过程中不易损坏。

[0029] 5、涂胶针管设计有倾斜角后，涂胶针管和医用针管接触涂胶的时候能够产生一个横向的分力，能够帮助涂胶针管部分弯折，从而进一步减少两者的摩擦力，且使涂胶针管更容易通过医用针管。

[0030] 6、储胶罐连接有气压控制阀，气压控制阀调节储胶罐内的气压，有助于储胶罐输送恒定速率的胶水。

附图说明

[0031] 图 1 是本涂胶装置的结构侧视示意图。

[0032] 图 2 是本涂胶装置的结构正视示意图。

[0033] 图 3 是本涂胶装置的结构俯视示意图。

[0034] 图 4 是涂胶头的结构示意图。

[0035] 图中，1、机架；2、传送机构；3、机械手；4、涂胶头；5、导向结构；6、动力源一；7、送胶机构；8、载具；9、针座；10、医用针管；11、涂胶针管；12、流量控制阀；13、滑块；14、乳胶套；15、出胶口；16、倾斜角；17、储胶罐；18、导气管；19、送气结构；20、气压控制阀；21、气压计；23、动力源二；24、夹片。

具体实施方式

[0036] 以下是本发明的具体实施例并结合附图，对本发明的技术方案作进一步的描述，但本发明并不限于这些实施例。

[0037] 实施例一：

[0038] 如图1、图2、图3和图4所示，医用针组装机包括一个机架1，机架1上设有传送机构2，组装机上设置有载具8，载具8放置在传送机构2上随传送机构2移动而同步移动，医用针包括针座9和医用针管10，医用针管10下端插接在针座9上，两者在涂胶前都是可以分离的。医用针插接在载具8上，作为优选方案，一般一个载具8插接有一排医用针，一般数量数十个不限。

[0039] 本涂胶装置包括设置在机架1和传送机构2之间的机械手3、涂胶头4和导向结构5。机械手3包括设置在传送机构2上方的机械手3，机械手3通过一个能够驱动其沿竖直方向升降的动力源二23连接在机架1上。动力源二23驱动机械手3上下往复移动，当需要拔针时，机械手3向下移动夹取医用针管10再向上移动，当需要放回针时，机械手3向下移动将涂胶后的医用针管10放回到针座9上去。机械手3包括两条能够相互夹合的夹片24，夹片24呈长条状，夹片24的长度方向和导向结构5的方向相同。将机械手3的夹片24设计为长条状，可以同时夹取一个载具8上多根医用针管10，提高效率。作为优选方案，动力源二23为气缸或液压缸或电机。

[0040] 导向结构5固定在机架1上，该导向结构5位于传送机构2的一侧且与传送机构2平行设置，本实施例中，导向结构5为导轨或燕尾槽或滑柱等等。作为优选方案，传送机构2沿水平方向设置在机架1上，导向结构5沿水平方向设置在机架1上。水平设置有利于医用针管10的平稳输送和拔针、涂胶动作的精确度。

[0041] 涂胶头4滑动连接在导向结构5上，涂胶头4和机架1之间设有能够驱动该涂胶头4沿导向结构5滑动的动力源一6，作为优选方案，动力源一6为气缸或液压缸或电机。具体来说，本实施例中，涂胶头4包括涂胶针管11和流量控制阀12，涂胶针管11的一端和流量控制阀12固定并且两者相连通，流量控制阀12和输胶管相连通，流量控制阀12的阀体上固连有一个滑块13，滑块13滑动连接在导向结构5上，动力源一6和滑块13相连接。本方案中，流量控制阀12的阀体通过滑块13和导向结构5相连，使得阀体本身不需要作改装，只需批量制作滑块13即可，滑块13的制作一般比阀体的改装容易，从而节省了成本。

[0042] 作为优选方案，涂胶针管11的外侧套设有乳胶套14，乳胶套14的外端具有出胶口15，出胶口15和涂胶针管11的管口位置相正对。设置有乳胶套14后，防止涂胶针管11和医用针管10接触的时候两者产生磨损。乳胶套14的内端顶靠在流量控制阀12的阀体上，乳胶套14的内径小于涂胶针管11的外径且两者通过弹性箍紧相定位。乳胶套14内端和阀体抵靠，可以提高密封性能，通过弹性箍紧定位比较方便，能够简化结构。本实施例中作为优选方案，涂胶针管11采用韧性材料制成。一般的韧性材料为橡胶或塑料或合金，在折弯后可以还原，使涂胶针管11在和医用针的接触过程中不易损坏。作为优选方案，涂胶针管11传送机构的轴线和导向机构5的滑动方向形成一个倾斜角16。设计有倾斜角16后，涂胶针管11和医用针管10接触涂胶的时候能够产生一个横向的分力，能够帮助涂胶针管11部分弯折，从而进一步减少两者的摩擦力，且使涂胶针管11更容易通过医用针管10。

[0043] 本涂胶装置还包括一个通过输胶管和涂胶头4相连通的送胶机构7。本实施例中，具体来说，送胶机构7包括一个储胶罐17和送气结构19，储胶罐17通过导气管18与送气结构19相连通，导气管18上串联设置有气压控制阀20。气压控制阀20可以在超过其设定值的时候将导气管18内的气体部分释放到外界去，从而调节其中的气压，储胶罐17内的气压控制有助于其输送恒定速率的胶水。作为一种方案，送气结构19包括高压气罐。高压气

罐不需要电源，可独立运行。作为另一种方案，送气结构 19 包括输送泵。输送泵调节比较方便，可连接自动化控制设备。储胶罐 17 上设有气压计 21，气压计 21 的探头位于储胶罐 17 内。气压计 21 方便观察储胶罐 17 内部的气压。

[0044] 本装置的工作原理如下：当传送机构 2 将载具 8 输送至导向结构 5 一侧时停止，通过机械手 3 将医用针管 10 和针座 9 分离，涂胶头 4 的前端和医用针管 10 的根部相接触，通过动力源一 6 驱动涂胶头 4 沿导向结构 5 滑动，使得涂胶头 4 的前端依次滑过载具 8 上所有的医用针管 10 的根部，从而对其进行全部涂胶，一般来说胶水放置在送胶机构中。本涂胶装置通过将导向结构 5 和输送带的输送方向设置一致，使得涂胶头 4 沿导向结构 5 滑动的时候即可快速的对载具 8 上的多根医用针管 10 进行涂胶，使得涂胶效率得到了提高。

[0045] 实施例二：

[0046] 本实施例大致内容和实施例一相同，所不同之处在于，本实施例中，作为另一种方案，涂胶头 4 包括涂胶针管 11 和流量控制阀 12，涂胶针管 11 的一端和流量控制阀 12 固定并且两者相连通，流量控制阀 12 和输胶管相连通，流量控制阀 12 的阀体滑动连接在导向结构 5 上，动力源一 6 和流量控制阀 12 的阀体相连接。送料机构将胶水通过输胶管输送至流量控制阀 12，通过流量控制阀 12 可以控制胶水的流速，提高涂胶时胶量的控制精度，流量控制阀 12 的阀体直接和导向结构 5 相连，节省了其它的部件。

[0047] 实施例三：

[0048] 本实施例大致内容和实施例一相同，所不同之处在于，本实施例中，作为另一种方案，送胶机构 7 包括一个输胶泵，输胶泵和输胶管相连通，输胶泵还和盛放胶水的胶水桶相连通。输胶泵控制比较方便。

[0049] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

[0050] 尽管本文较多地使用了 1、机架；2、传送机构；3、机械手；4、涂胶头；5、导向结构；6、动力源一；7、送胶机构；8、载具；9、针座；10、医用针管；11、涂胶针管；12、流量控制阀；13、滑块；14、乳胶套；15、出胶口；16、倾斜角；17、储胶罐；18、导气管；19、送气结构；20、气压控制阀；21、气压计；23、动力源二；24、夹片等术语，但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本发明的本质；把它们解释成任何一种附加的限制都是与本发明精神相违背的。

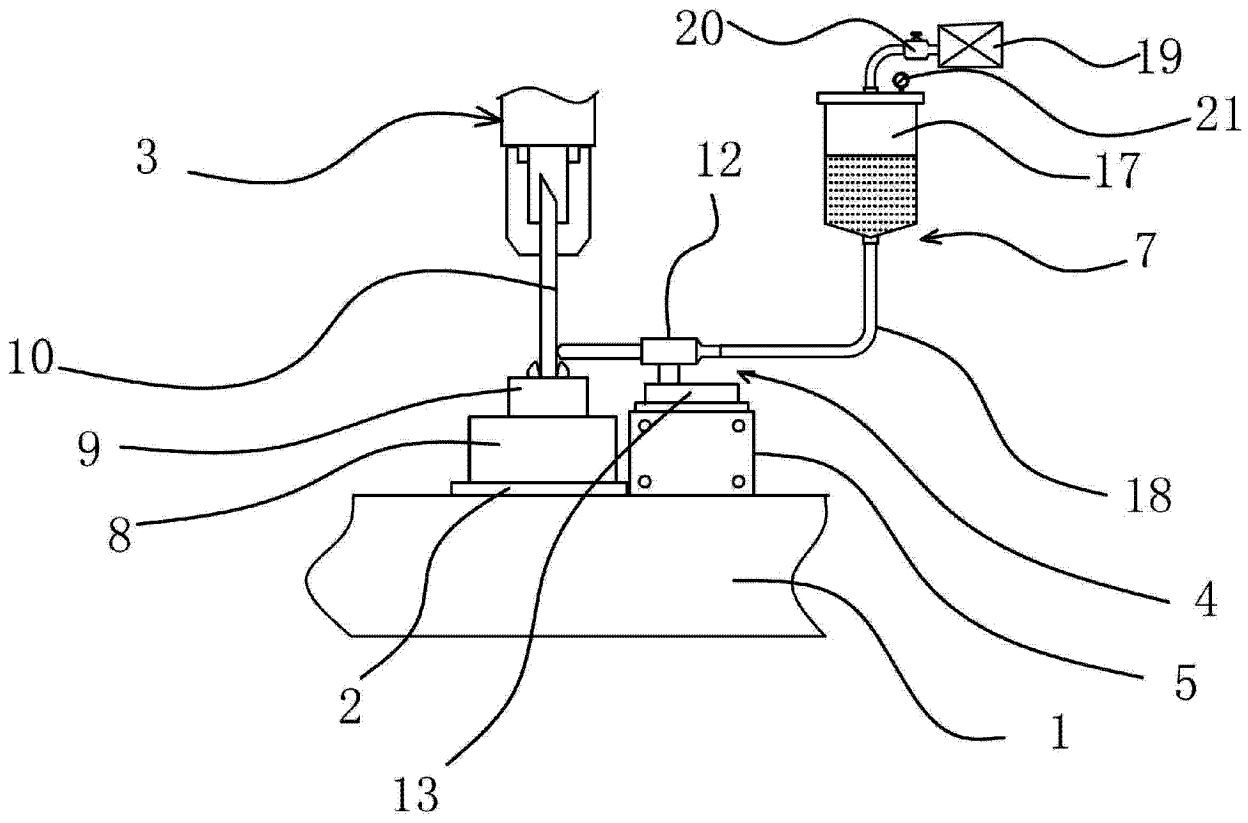


图 1

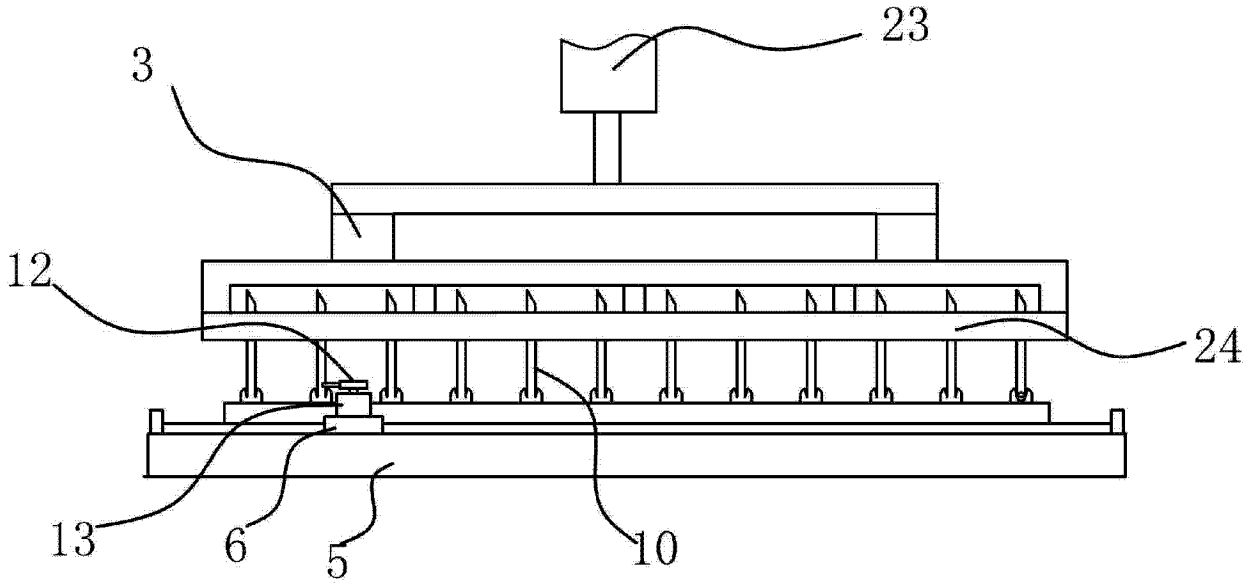


图 2

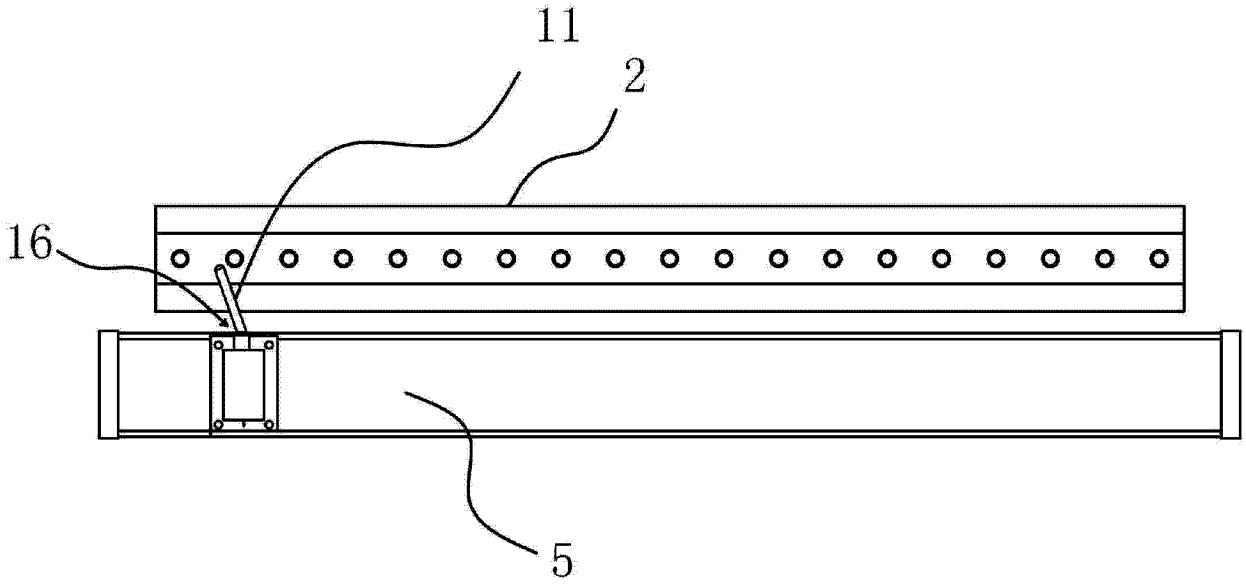


图 3

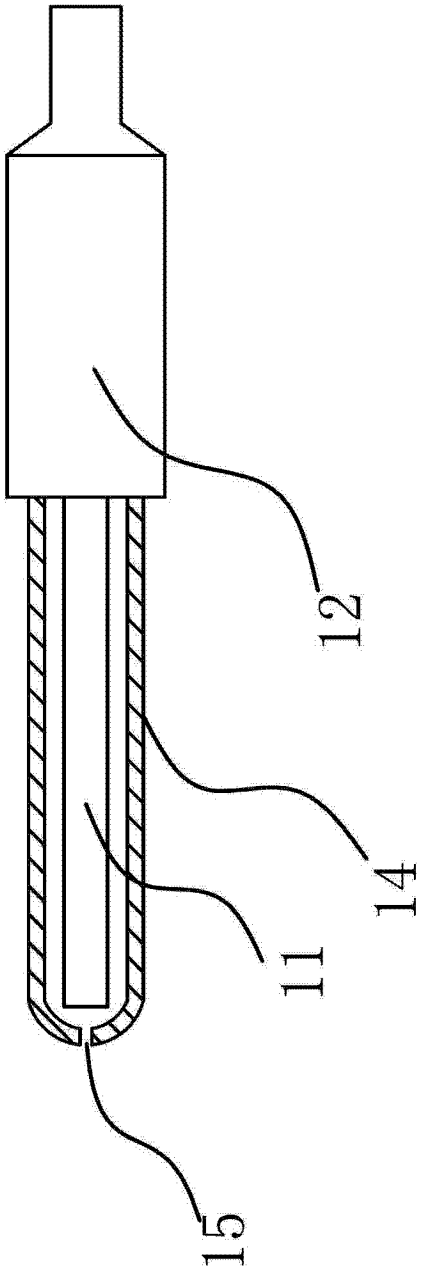


图 4